ZADANIE 2

Nieorganiczne związki węgla ?

Nieorganiczny związek węgla **A**, zawierający około 44% masowych tego pierwiastka, jest bezbarwną cieczą wrzącą w temperaturze 25,6 °C i łatwo ulegającą reakcji polimeryzacji. W fazie ciekłej charakteryzuje się wyjątkowo dużą stałą dielektryczną, wynoszącą 115 (w temperaturze 20 °C).
Cząsteczki tego związku mają budowę liniową i są silnie polarne. W roztworze wodnym związek ulega dysocjacji w nieznacznym stopniu i jest bardzo słabym kwasem. Stała dysocjacji w temperaturze pokojowej wynosi około $7 \cdot 10^{-10}$.

W wyniku prowadzonej ostrożnie w niskiej temperaturze reakcji pomiędzy solą potasową kwasu **A** i chlorem powstaje reaktywny, gazowy związek **B**. W obecności chlorowodoru związek ten łatwo polimeryzuje przekształcając się w aromatyczny związek **C** o pierścieniowej strukturze.
Podobnie reagują z solami kwasu **A** zarówno brom jak i jod. Powstające związki znajdują duże zastosowanie w syntezie organicznej. Przykładowo, bromowy analog związku **B** używany jest jako odczynnik do sekwencjonowania peptydów, a związek **C** jest stosowany do produkcji barwników i herbicydów.

Roztwór wodny soli potasowej kwasu **A** łatwo reaguje z roztworem siarczanu miedzi(II), w wyniku czego otrzymuje się z dobrą wydajnością gazowy produkt **D** oraz trudnorozpuszczalną sól miedzi. Czysty związek **D** można również otrzymać poprzez rozkład termiczny soli srebrowej kwasu **A**, zachodzący powyżej 300 °C. Obserwowany w wyniku rozkładu ubytek masy soli wynosi 19,4 %.
Związek **D** łatwo reaguje z kompleksami metali przejściowych na niskich stopniach utlenienia.
W reakcji z kompleksem palladu z trifenylofosfiną $(Ph_3P)_4Pd$ zachodzącej w rozpuszczalniku organicznym, przyłącza się do centrum koordynacji uwalniając jednocześnie dwie cząsteczki fosfiny i tworzy kompleks Pd(II) o liczbie koordynacyjnej 4.

Wprowadzony do wodnego roztworu KOH ulega reakcji dysproporcjonowania z utworzeniem mieszaniny soli potasowych kwasu **A** i kwasu **E**. Po dodaniu do otrzymanego roztworu chlorku amonu i ogrzaniu, zachodzi reakcja, w wyniku której powstaje związek **F**.
Odkrycie tej reakcji (nota bene przypadkowe) stanowiło znaczący przełom w chemii, obecnie uznawany za początek nowożytnej chemii organicznej.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Podaj wzór i molekularną budowę elektronową związku **A**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

b. *(3 pkt.)* Wysoka stała dielektryczna związku **A** wynika między innymi z silnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Wskaż rodzaj oddziaływań odpowiedzialnych za asocjację cząsteczek **A** i narysuj budowę przestrzenną asocjatu złożonego z kilku cząsteczek.

c. *(2 pkt.)* Określ wzór związku **B** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania w formie cząsteczkowej.

d. *(2 pkt.)* Podaj wzór i molekularną budowę elektronową związku **C**. Wyjaśnij dlaczego zaliczany jest on do związków aromatycznych. Odpowiedź uzasadnij.

e. *(3 pkt.)* Określ wzór i narysuj budowę elektronową związku **D**. Napisz równania dwóch reakcji jego otrzymywania w formie cząsteczkowej. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

f. *(4 pkt.)* Podaj wzór i określ budowę przestrzenną kompleksu palladu(II) uwzględniając możliwe izomery geometryczne. Odpowiedź uzasadnij.

g. *(2 pkt.)* Napisz równanie reakcji dysproporcjonowania związku **D** w formie jonowej. Narysuj budowę elektronową anionu występującego w soli kwasu **E** (uwzględnij dominujące struktury rezonansowe).

h. *(2 pkt.)* Napisz równanie reakcji, w wyniku której w roztworze powstaje związek **F**. Podaj nazwę i budowę cząsteczkową związku **F**. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Związek **A** ulega w roztworze wodnym dysocjacji jako słaby kwas, co świadczy o tym, że w jego skład wchodzi obok węgla również wodór. Właściwości fizyczne, liniowa budowa cząsteczek, polarność i zawartość węgla wskazują, że związkiem **A** jest cyjanowodór HCN. Zawartość węgla w HCN wynosi:

$\frac{M_{\mathrm{C}}}{M_{\mathrm{HCN}}} \cdot 100\% = \frac{12,01}{1,008 + 12,01 + 14,01} \cdot 100\% \approx 44,4\%$, co jest zgodne z wartością podaną w zadaniu.

Budowę elektronową liniowej cząsteczki HCN (dominującej formy tautomerycznej) opisuje następujący wzór:

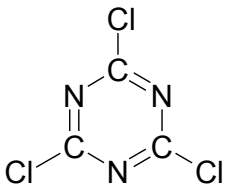
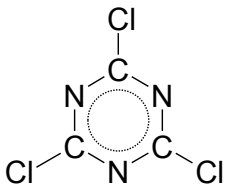
H—C≡N|

b. Polarne cząsteczki HCN asocjują dzięki tworzeniu wiązań wodorowych C−H···N z wykorzystaniem wolnej pary elektronów na atomie azotu o hybrydyzacji *sp*. W konsekwencji, w wyniku łączenia wielu cząsteczek powstają liniowe asocjaty, obecne również w fazie stałej krystalicznego cyjanowodoru, których budowę można przedstawić następująco:

H—C≡N| ····· H—C≡N| ····· H—C≡N| ·····

c. Reakcja utleniania jonów cyjankowych za pomocą chlorowców, prowadzona w łagodnych warunkach służy do otrzymywania odpowiednich halogenocyjanów. W reakcji z chlorem powstaje chlorocyjan ClCN (związek **B**) zgodnie z równaniem: $KCN + Cl_2 \rightarrow KCl + ClCN$

d. Obecność w halogenocyjanach potrójnego wiązania C≡N w połączeniu z nukleofilowymi właściwościami azotu powoduje, że związki te łatwo ulegają polimeryzacji. Szczególnie łatwo tworzą się heterocykliczne trimery, pochodne 1,3,5-triazyny. W przypadku chlorocyjanu powstaje chlorek cyjanurowy (2,4,6-trichloro-1,3,5-triazyna):

Pierścień cyjanurowy ma płaską budowę, zawiera 6 elektronów π i posiada cechy związków aromatycznych.

e. Jony cyjankowe zaliczane są do jonów pseudohalogenowych. W reakcji z jonami Cu^{2+} o właściwościach utleniających zachowują się podobnie do jonów jodkowych. Tworzy się trudnorozpuszczalna sól miedzi(I) CuCN, a w wyniku utlenienia jonów CN^- powstaje gazowy cyjan $(CN)_2$ (związek **D**). Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

$$2CuSO_4 + 4KCN \rightarrow 2CuCN + (CN)_2 + 2K_2SO_4$$

Rozkład termiczny soli srebra prowadzi do wydzielenia metalicznego srebra:

$$2AgCN \rightarrow 2Ag + (CN)_2$$

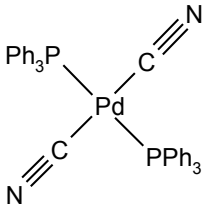
Potwierdzeniem takiego przebiegu reakcji jest wartość obliczonego ubytku masy:

$$\frac{\Delta m}{m}\cdot 100\% = \frac{M_{(CN)_2}}{2M_{AgCN}}\cdot 100\% = \frac{2\cdot(12,01+14,01)}{2(107,87+12,01+14,01)}\cdot 100\% \approx 19,4\%$$

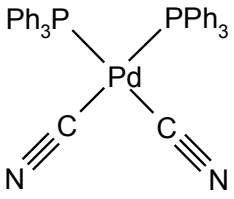
Wzór elektronowy cząsteczki cyjanu można przedstawić w następującej formie:



f. Kompleks palladu z trifenylofosfiną zawiera centrum koordynacji w postaci Pd^0 o konfiguracji elektronowej d^{10}. Jest ono podatne na reakcje przyłączenia utleniającego (addycji oksydacyjnej) różnych cząsteczek, na przykład Cl_2, HCl. Analogicznie reaguje cyjan (związek **D**) utleniając pallad do palladu(II) o konfiguracji elektronowej d^8 i wiążąc się w postaci ligandów cyjankowych. Jednocześnie następuje eliminacja dwóch ligandów fosfinowych. Powstaje kompleks o wzorze $Pd(PPh_3)_2(CN)_2$ i charakterystycznej dla Pd(II) budowie płaskiej kwadratowej. Tego typu kompleksy wykazują izomerię geometryczną. Mogą tworzyć izomery *cis* i *trans* zgodnie z poniższym schematem:



Izomer *trans*

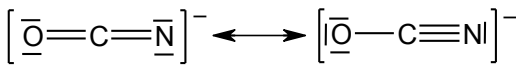


Izomer *cis*

g. Cyjan, jako pseudohalogen reaguje z roztworami wodnymi wodorotlenków analogicznie do reakcji chlorowców. Następuje reakcja dysproporcjonowania zgodnie z równaniem:

$$(CN)_2 + 2OH^- \rightarrow CN^- + OCN^- + H_2O$$

Obok jonów cyjankowych w reakcji powstają jony izocyjanianowe (nazywane często jonami cyjaninowymi), sole kwasu izocyjanowego HNCO (kwas **E**). Anion OCN^- zawiera 16 elektronów walencyjnych i ma budowę liniową. Jest izoelektronowy z cząsteczkami CO_2 i CN_2^{2-}. Budowę elektronową opisują poniższe struktury rezonansowe:

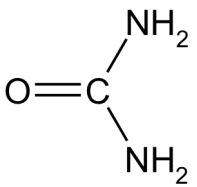


h. Podczas ogrzewania roztworu zawierającego sól kwasu izocyjanowego oraz sól amonową zachodzi reakcja rozkładu powstającego przejściowo, nietrwałego w tych warunkach izocyjanianu amonu, prowadząca do utworzenia mocznika (związek **F**):

$NH_4^+ + OCN^- \rightarrow CO(NH_2)_2$

$NH_4Cl + KOCN \rightarrow KCl + CO(NH_2)_2$

Reakcję odkrył przypadkowo Friedrich Wöhler w trakcie prób otrzymania izocyjanianu amonu i opisał ją w roku 1828. Tym samym wykazał, że można otrzymać związki organiczne bez udziału *vis vitalis* (siły życiowej) ze związków nieorganicznych. Wzór cząsteczki mocznika:



Punktacja:

a.	Za wzór elektronowy związku **A**, opis jego budowy i odpowiednie obliczenia	2 pkt.
b.	Za wskazanie oddziaływań odpowiedzialnych za asocjację cząsteczek **A**	1 pkt.
	za narysowanie asocjatu związku **A**	2 pkt.
c.	Za równanie reakcji otrzymywania związku **B**	2 pkt.
	(w tym 1 pkt. za sam wzór związku **B**)	
d.	Za wzór elektronowy i opis budowy związku **C**	1 pkt.
	za wyjaśnienie aromatycznego charakteru związku **C**	1 pkt.
e.	Za wzór elektronowy związku **D**	1 pkt.
	za dwa równania reakcji otrzymywania związku **D**	2 × 0,5 pkt. = 1 pkt.
	za odpowiednie obliczenia	1 pkt.
f.	Za wzory izomerów geometrycznych kompleksu palladu(II)	2 × 1 pkt. = 2 pkt.
	za opis budowy kompleksu palladu(II)	2 pkt.
g.	Za równanie reakcji dysproporcjonowania związku **D**	1 pkt.
	za wzory elektronowe rezonansowych struktur anionu kwasu **E**	1 pkt.
h.	Za równanie reakcji otrzymywania związku **F**	1 pkt.
	za nazwę i wzór strukturalny związku **F**	1 pkt.

RAZEM **20 pkt.**